Subject: سكشن 4 Date: / /

الصورة العامة لكثيرات الحدود

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_n$$

لها كام جذر ← n من الجذور

$$ax^2 + bx + c$$

القانون العام ← $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مثال

$$4x^4 + 3x^2 - 2x + 9$$

على $x+1$

الحل

$x+1=0$

$x=-1$

	4	0	3	-2	9
-1		-4	4	-7	9
	4	-4	7	-9	18

أس ④ / أس ① = ③

الناتج $S(x) = 4x^3 - 4x^2 + 7x - 9$

الباقي ← 18 ← $P(-1)$

Subject: Date: / /

أوجد حل المعادله :-

$x^4 - 7x^2 + 12 = 0$

الحل

12 | ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±12

هنعوض بالأرقام دى ونشوف اى الرقم اللى هيحقق المعادله

هيطلع الناتج ← ±2

1	0	-7	0	12

2)

	2	4	-6	-12
1	2	-3	-6	0

-2)

	-2	0	6
1	0	-3	0

$x^2 - 3 = 0$

$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$

$x = -\sqrt{3} \quad ; \quad x = \sqrt{3}$

حل المعادله $= \{2, -2, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, x\}$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

a ← جذر

a ← صفر من أصغار $P(X)$

$(x-a)$ ← عامل (قاسم)

$P(a)=0$

جذر هو كمان $a+ib$ جذر $\longrightarrow$ $a-ib$

a ← جذر مكرر n من المرات لـ $P(X)$

a ← جذر مكرر $(n-1)$ مرة لـ $P'(X)$

a ← جذر مكرر $(n-2)$ مرة لـ $P''(X)$

مثال: حل المعادلة $8x^4+4x^3-18x^2+11x-2=0$ إذا كان لها جذر مكرر ثلاث مرات

الحل

$8x^4+4x^3-18x^2+11x-2=0$

نفرض أن a جذر مكرر ثلاث مرات لـ $P(x)$

a جذر مكرر مرتين لـ $P'(x)$

a جذر مكرر لـ $P''(x)$

$P'(x)=32x^3+12x^2-36x+11=0$

$P''(x)=96x^2+24x-36=0 \quad \div 4$

$24x^2+6x-9=0$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$24x^2 + 6x - 9 = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \times 24 \times -9}}{2 \times 24} = \frac{1}{2}$

$\therefore x = \frac{1}{2}$

المرفوضة جبنا 3 جذور $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \ldots)$

هنعمل قسمة تركيبية 3 مرات

	8	4	-18	11	-2
$\frac{1}{2}$		4	4	-7	2
	8	8	-14	4	0

	4	6	-4
$\frac{1}{2}$		4	5
	8	12	-8	0

	4	8
$\frac{1}{2}$		4
	8	16	0

$8x + 16 = 0 \quad \therefore x = -2$

$\therefore$ حل المعادله $= \{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -2 : x\}$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject:..... Date: / /

علاقات فيتا

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_0$$

جذور $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_n$

(1) $r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_n = \dfrac{-a_{n-1}}{a_n}$

$$\sum_{i=1}^{n} r_i$$

(2) $r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 + \cdots$

$$\sum_{i+j=1}^{n} r_i r_j = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

(3) $r_1 r_2 r_3 \cdots r_n = (-1)^n \dfrac{a_0}{a_n}$

$$\prod_{j=1}^{n} r_i$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

مثال: حل المعادله :- $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

علما بأن مجموع الجذرين منه جذورها يساوى صفر

a, b, c

$a + b = 0$

$a = -b$ $\quad b = -a$

$a, -a, c$

الحل

بفرض أن جذور المعادله هى $a, -a, c$

① $a + (-a) + c = -\left(\frac{-3}{1}\right)$

$c = 3$

② $(a)(-a)(c) = (-1)^3\left(\frac{12}{1}\right)$

$(a)(-a)(3) = (-1)^3\left(\frac{12}{1}\right)$

$-3a^2 = -12$

$a^2 = 4$

$a = 2 \qquad a = -2$

حل المعادله $= \{2, -2, 3\}$

//

Subject:..... Date: / /

مثال: أوجد حل المعادلة: $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

تكونه متواليه حسابيه

نفرضه الجذور هيا

$a-r \; , \; a \; , \; a+r$ كل مره بنجمع نفس الرقم

$(a-r) + a + (a+r) = -(\frac{-6}{1})$

$3a = 6 \quad \therefore a = 2$

$(a-r)(a)(a+r) = (-1)^3(\frac{10}{1})$

$(2-r)(2)(2+r) = -10^{-5}$

$4 - r^2 = -5$

$2-3=-1 \quad 2+3=5$

$r^2 = 9$

$r = -3 \quad r = 3$

$\therefore$ الجذور $= \{-1, 2, 5\}$

#

Habiba

تم المسح الضوئي بـ CamScanner